Análisis Numérico

Primavera 1, 2026

Imelda Trejo

Índice

1. Sistemas de ecuaciones no lineales **1**

2. Iteración de punto fijo **2**
2.1. Formulación 2
2.2. Convergencia 2
2.3. Algoritmo 2
2.4. Ejemplo 3

3. Método de Newton **3**
3.1. Formulación 3
3.2. Convergencia 3
3.3. Algoritmo (Burden & Faires, Alg. 10.1) 4
3.4. Ejemplo 4

4. El sistema lineal $Ax = b$ como caso particular **5**
4.1. Punto fijo aplicado a $Ax = b$ 5
4.2. Newton aplicado a $Ax = b$ 5

5. Comparación **6**

6. Ejercicios **6**

---

1. Sistemas de ecuaciones no lineales

Queremos resolver

$$F(x) = 0, \qquad F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,$$

donde $x \in \mathbb{R}^n$ es el vector de incógnitas y cada componente F_i puede ser no lineal. Estudiaremos dos métodos clásicos: la *iteración de punto fijo* y el *método de Newton*.

2. Iteración de punto fijo

2.1. Formulación

Reescribimos $F(x) = 0$ como

$$x = G(x),$$

donde $G : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ se elige convenientemente. La iteración es

$$x^{(k+1)} = G\big(x^{(k)}\big)\,, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

2.2. Convergencia

Teorema 2.1 (Punto fijo de Banach en $\mathbb{R}^n$)**.** *Sea $D \subseteq \mathbb{R}^n$ cerrado y convexo. Si $G : D \to D$ es diferenciable y existe $L \in (0, 1)$ tal que*

$$\|G'(x)\| \leq L < 1 \qquad \forall\, x \in D,$$

entonces G tiene un único punto fijo $x^* \in D$ y la sucesión $\{x^{(k)}\}$ converge a x^* para cualquier $x^{(0)} \in D$. Además,

$$\left\|x^{(k)} - x^*\right\| \;\leq\; \frac{L^k}{1-L}\,\left\|x^{(1)} - x^{(0)}\right\|.$$

Demostración. **Contracción.** Por el Teorema del Valor Medio aplicado a G,

$$\|G(x) - G(y)\| \leq \|G'(\xi)\|\;\|x - y\| \leq L\;\|x - y\| \qquad \forall\, x, y \in D,$$

para algún ξ en el segmento que une x e y. Luego G es una contracción con constante L.

Existencia y unicidad. Como $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ es completo y D es cerrado (por tanto completo), el Teorema de la Aplicación Contractiva de Banach garantiza la existencia y unicidad de un punto fijo $x^* \in D$.

Convergencia. Aplicando la propiedad de contracción repetidamente:

$$\left\|x^{(k)} - x^*\right\| = \left\|G(x^{(k-1)}) - G(x^*)\right\| \leq L\;\left\|x^{(k-1)} - x^*\right\| \leq \cdots \leq L^k\;\left\|x^{(0)} - x^*\right\|.$$

La cota uniforme se obtiene de $\left\|x^{(0)} - x^*\right\| \leq \frac{1}{1-L}\left\|x^{(1)} - x^{(0)}\right\|$ por desigualdad triangular. □

Observación. La condición $\|G'(x)\| < 1$ es *suficiente* pero no necesaria. En la práctica se verifica numéricamente estimando el radio espectral de $G'(x^*)$.

2.3. Algoritmo

1. Dado $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ y tolerancia $\varepsilon > 0$.
2. Para $k = 0, 1, \ldots, N$:
   a. Calcular $x^{(k+1)} = G(x^{(k)})$.
   b. Si $\left\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\right\| < \varepsilon$, aceptar y parar.
3. Si $k = N$, reportar no convergencia.

2.4. Ejemplo

Resolver el sistema

$$x_1 = \cos(x_2), \qquad x_2 = \sin(x_1).$$

Tomamos $G(x) = (\cos x_2,\, \sin x_1)^\top$. El Jacobiano es

$$G'(x) = \begin{pmatrix} 0 & -\sin x_2 \\ \cos x_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cerca de la solución $x^* \approx (0{,}7687, 0{,}6943)^\top$ se tiene $\|G'(x^*)\|_2 < 1$, por lo que el Teorema 2.1 garantiza convergencia. Partiendo de $x^{(0)} = (0{,}5, 0{,}5)^\top$, la iteración converge en 38 pasos con tolerancia $\varepsilon = 10^{-6}$.

3. Método de Newton

3.1. Formulación

Dado $x^{(k)}$, linealizamos F por Taylor de primer orden:

$$F(x^{(k)} + \Delta x) \approx F(x^{(k)}) + J_F(x^{(k)})\,\Delta x = 0,$$

donde la *matriz Jacobiana* es

$$J_F(x) = \left[\frac{\partial F_i}{\partial x_j}\right]_{i,j=1}^{n}.$$

Resolviendo para $\Delta x^{(k)}$ e iterando:

$$J_F(x^{(k)})\,\Delta x^{(k)} = -F(x^{(k)}), \qquad x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)}.$$

3.2. Convergencia

Teorema 3.1 (Convergencia cuadrática de Newton)**.** *Sea x^* solución de $F(x^*) = 0$ con $J_F(x^*)$ invertible y F dos veces continuamente diferenciable en una vecindad $B(x^*, r)$. Entonces existe $r_0 \le r$ tal que si $x^{(0)} \in B(x^*, r_0)$, la sucesión de Newton está bien definida y converge a x^*; más aún, existe $C > 0$ tal que*

$$\left\|x^{(k+1)} - x^*\right\| \;\le\; C\,\left\|x^{(k)} - x^*\right\|^2.$$

Demostración. Sea $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$. Por definición del paso de Newton:

$$e^{(k+1)} = x^{(k+1)} - x^* = e^{(k)} - J_F(x^{(k)})^{-1} F(x^{(k)}).$$

Expandiendo $F(x^*) = 0$ alrededor de $x^{(k)}$ por Taylor:

$$0 = F(x^*) = F(x^{(k)}) + J_F(x^{(k)})(-e^{(k)}) + \frac{1}{2}\sum_i H_i(e^{(k)}, e^{(k)}) + O(\left\|e^{(k)}\right\|^3),$$

donde H_i denota la forma cuadrática asociada a la Hessiana de F_i. Despejando $F(x^{(k)})$ y sustituyendo:

$$e^{(k+1)} = J_F(x^{(k)})^{-1} \left[\frac{1}{2} \sum_i H_i(e^{(k)}, e^{(k)}) \right] + O(\|e^{(k)}\|^3).$$

Como J_F^{-1} está acotado en $B(x^*, r_0)$ (continuidad de la inversión) y las Hessianas son acotadas por hipótesis, existe $C > 0$ con

$$\|e^{(k+1)}\| \leq C \, \|e^{(k)}\|^2 . \qquad \square$$

Observación. En la práctica *no* se calcula J_F^{-1}; se resuelve el sistema lineal $J_F(x^{(k)})\Delta x = -F(x^{(k)})$ con factorización LU.

3.3. Algoritmo (Burden & Faires, Alg. 10.1)

1. Dado $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, $\varepsilon > 0$, máximo N.
2. Para $k = 0, 1, \ldots, N$:
   a. Evaluar $F(x^{(k)})$ y $J_F(x^{(k)})$.
   b. Resolver $J_F(x^{(k)})\, \Delta x^{(k)} = -F(x^{(k)})$.
   c. Actualizar $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)}$.
   d. Si $\|\Delta x^{(k)}\| < \varepsilon$, aceptar y parar.
3. Si $k = N$, reportar no convergencia.

3.4. Ejemplo

Resolver

$$F_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0, \qquad F_2(x) = x_1 - x_2 = 0.$$

La solución exacta es $x^* = (\sqrt{2}, \sqrt{2})^\top \approx (1{,}4142, 1{,}4142)^\top$. El Jacobiano es

$$J_F(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Partiendo de $x^{(0)} = (1, 1)^\top$:

Iteración $k = 0$.

$$F(x^{(0)}) = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad J_F(x^{(0)}) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \Delta x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}5 \end{pmatrix}, \quad x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1{,}5 \\ 1{,}5 \end{pmatrix}, \quad \|\Delta x^{(0)}\| \approx 0{,}707.$$

Iteración $k = 1$.

$$F(x^{(1)}) = \begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad J_F(x^{(1)}) = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad x^{(2)} \approx \begin{pmatrix} 1{,}4167 \\ 1{,}4167 \end{pmatrix}, \quad \|\Delta x^{(1)}\| \approx 0{,}118.$$

Iteración $k = 2$.

$$x^{(3)} \approx \begin{pmatrix} 1{,}41421 \\ 1{,}41421 \end{pmatrix}, \quad \|\Delta x^{(2)}\| \approx 2{,}5 \times 10^{-3}.$$

El error se reduce cuadráticamente conforme predice el Teorema 3.1.

4. El sistema lineal $Ax = b$ como caso particular

Un sistema lineal $Ax = b$, con $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ invertible, puede escribirse como $F(x) = Ax - b = 0$. Analicemos qué ocurre al aplicar las técnicas anteriores.

4.1. Punto fijo aplicado a $Ax = b$

Reescribimos $Ax = b$ como

$$x = (I - A)x + b =: G(x).$$

El Jacobiano de G es constante: $G'(x) = I - A$. La condición de contracción del Teorema 2.1 exige

$$\|I - A\| < 1.$$

Esto es equivalente a pedir que todos los valores propios de $I - A$ tengan módulo menor que 1, es decir, que los valores propios de A estén en el disco $|\lambda - 1| < 1$. La condición depende fuertemente de la elección de norma y de la estructura de A.

Observación. La iteración de punto fijo $x^{(k+1)} = (I - A)x^{(k)} + b$ es precisamente el *método de Richardson* (sin parámetro). Las variantes clásicas —Jacobi, Gauss-Seidel, SOR— corresponden a descomposiciones de la forma $A = M - N$ y la iteración $Mx^{(k+1)} = Nx^{(k)} + b$, donde la condición de convergencia es $\rho(M^{-1}N) < 1$ (radio espectral).

Corolario 4.1. *Si A es estrictamente diagonal dominante por filas, i.e., $|a_{ii}| > \sum_{j\neq i} |a_{ij}|$ para todo i, entonces el método de Jacobi y el de Gauss-Seidel convergen para cualquier $x^{(0)}$.*

4.2. Newton aplicado a $Ax = b$

Como $F(x) = Ax - b$ es afín, su Jacobiano es constante:

$$J_F(x) = A \qquad \forall\, x.$$

El paso de Newton es

$$A\,\Delta x^{(k)} = -F(x^{(k)}) = -(Ax^{(k)} - b) = b - Ax^{(k)},$$

de donde

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + A^{-1}(b - Ax^{(k)}) = A^{-1}b.$$

Teorema 4.2. *Para el sistema lineal $F(x) = Ax - b = 0$ con A invertible, el método de Newton converge en* exactamente una iteración *independientemente de $x^{(0)}$.*

Demostración. Dado cualquier $x^{(0)}$, el paso de Newton produce $x^{(1)} = x^{(0)} + A^{-1}(b - Ax^{(0)}) = A^{-1}b = x^*$. Como $F(x^*) = Ax^* - b = 0$, la iteración termina. La convergencia cuadrática del Teorema 3.1 se manifiesta aquí como convergencia *finita*: el término cuadrático $C\left\|e^{(0)}\right\|^2$ en la cota es exactamente cero porque el error ya es cero tras la primera iteración. $\square$

Observación. La convergencia en un paso se debe a que el modelo de Taylor de primer orden es *exacto* para funciones afines: no hay términos de orden superior. En la práctica, resolver $Ax = b$ directamente (LU, QR) es equivalente a ejecutar un único paso de Newton; la diferencia es sólo algorítmica.

Observación. En contraste, la iteración de punto fijo para $Ax = b$ puede ser *muy lenta* o incluso divergente si $\rho(I - A) \geq 1$. El método de Newton *siempre* resuelve el sistema lineal en un paso, mientras que los métodos iterativos (Jacobi, Gauss-Seidel, etc.) convergen sólo bajo condiciones adicionales sobre A.

5. Comparación

Método	**Convergencia**	**Observaciones**
Punto fijo	Lineal ($\|e^{(k)}\| \leq L^k \|e^{(0)}\|$)	Requiere $\|G'\| < 1$; puede ser lento
Newton	Cuadrática ($\|e^{(k+1)}\| \leq C\|e^{(k)}\|^2$)	Requiere J_F invertible;

6. Ejercicios

1. Verifique analíticamente la condición de contracción para el sistema $x_1 = \cos x_2$, $x_2 = \sin x_1$ en una vecindad de $x^* \approx (0{,}7687, 0{,}6943)^\top$.

2. Resuelva $x_1^2 + x_2^2 = 1$, $x_1 - x_2^2 = 0$ con Newton partiendo de $x^{(0)} = (0{,}8, 0{,}6)^\top$. Tabule $\|e^{(k)}\|$ y confirme convergencia cuadrática.

3. Para $Ax = b$ con A estrictamente diagonal dominante, demuestre que el radio espectral de la matriz de iteración de Jacobi satisface $\rho(D^{-1}(L + U)) < 1$.

4. Considere Newton con paso amortiguado: $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k \Delta x^{(k)}$, donde $\alpha_k \in (0, 1]$ se elige por búsqueda de línea para reducir $\|F(x)\|$. Demuestre que si $\alpha_k \to 1$ cuando $x^{(k)} \to x^*$, la convergencia sigue siendo cuadrática localmente.

Referencias

1. Burden, R. L. y Faires, J. D. *Análisis Numérico*, 10.ª ed., Cengage Learning, 2016. Teorema 10.6, p. 488; Algoritmo 10.1, p. 494.